

I. LỰC:

☞ Lực là **đại lượng vectơ** đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là **gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng**.

☞ Đường thẳng mang vectơ lực gọi là giá của lực.

☞ Đơn vị của lực trong hệ SI là **Newton [N]**.

☞ Để đo lực người ta dùng **lực kế**.

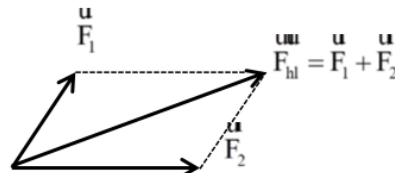
II. TỔNG HỢP LỰC:

❶ Định nghĩa:

☞ **Tổng hợp lực** là **thay thế các lực tác dụng** đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.

☞ **Lực thay** thế được gọi là **hợp lực**, các **lực thay thế** gọi là các **lực thành phần**.

☞ Ta có thể tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành.



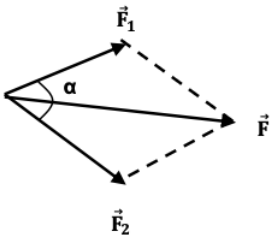
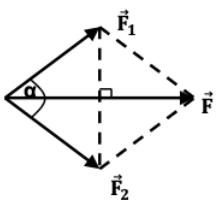
☞ Nếu hai lực đồng qui làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chúng.

☞ Về mặt toán học ta có thể tìm hợp lực bằng phương pháp cộng vector

$$\vec{F}_{hl} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

❷ Tổng hợp hai lực đồng qui:

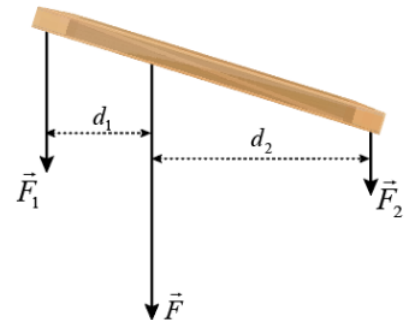
TRƯỜNG HỢP	ĐỘ LỚN HỢP LỰC	ĐẶC ĐIỂM VECTƠ LỰC	HÌNH VẼ
$\vec{F}_1 \uparrow \uparrow \vec{F}_2$	$F = F_1 + F_2$	Hai lực cùng phương, cùng chiều thì làm tăng tác dụng lên vật đó. + Hợp lực có chiều là chiều của hai vector lực thành phần.	
$\vec{F}_1 \uparrow \downarrow \vec{F}_2$	$F = F_1 - F_2 $	Hai lực cùng phương, ngược chiều làm hạn chế hoặc triệt tiêu tác dụng của nhau lên vật. + Hợp lực có chiều là chiều của vector lực thành phần lớn hơn.	
$\vec{F}_1 \perp \vec{F}_2$	$F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$	Hướng của hợp lực so với lực $\vec{F}_1$ $\cos \alpha = \frac{F_1}{F}$	

$(\vec{F}_1; \vec{F}_2) = \alpha$	$F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2 \cos \alpha$		
$ \vec{F}_1 = \vec{F}_2 = A$	$F = 2A \cos \frac{\alpha}{2}$	+ Khi góc hợp bởi giữa các lực thành phần là 120° góc hợp bởi giữa các lực thành phần và lực tổng hợp là 60° .	
Trong mọi trường hợp của lực F	$ F_1 - F_2 \leq F \leq F_1 + F_2$	Đề thường xuất hiện cụm từ “ có thể ” và “ không thể ”.	

❶ Tổng hợp hai lực song song cùng chiều:

✎ Hợp của hai lực $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ song song, cùng chiều, tác dụng vào một vật rắn, là một lực $\vec{F}$ song song cùng chiều với hai lực và có độ lớn bằng tổng độ lớn của hai lực đó $F = F_1 + F_2$

✎ Giá của hợp lực $\vec{F}$ nằm trong mặt phẳng của $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ và chia khoảng cách giữa hai lực này thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực đó $\frac{F_1}{F_2} = \frac{d_2}{d_1}$ (chia trong).



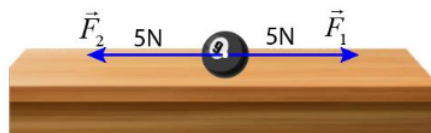
II. LỰC CÂN BẰNG VÀ LỰC KHÔNG CÂN BẰNG:

❶ Lực cân bằng:

- ✎ Hai lực cân bằng là hai lực **cùng tác dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều**.
- ✎ Khi một vật chịu tác dụng của nhiều lực nhưng vẫn đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều, ta nói vật chịu tác dụng của các lực cân bằng.
- ✎ Các lực cân bằng là các lực cùng **tác dụng vào vật và có hợp lực bằng không**, nghĩa là

$$\vec{F}_{ht} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots = \vec{0}$$

- ✎ **Trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động thẳng đều** gọi chung là **trạng thái cân bằng**.
- ✎ Trạng thái cân bằng (trạng thái không có gia tốc) của một vật gồm trạng thái đứng yên và trạng thái chuyển động thẳng đều.
- ✎ Hai lực cân bằng là hai lực cùng tác dụng vào một vật, cùng giá, (cùng độ lớn và ngược chiều nhau)



② Lực không cân bằng:

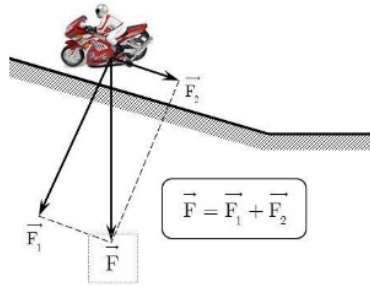
✎ Khi hợp lực của các lực khác 0 thì các lực này không cân bằng. Hợp lực hay lực không cân bằng này làm thay đổi vận tốc của vật.

IV. PHÂN TÍCH LỰC:

① Định nghĩa:

- ✎ Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.
- ✎ Các lực thay thế gọi là các lực thành phần.

② Phân tích một lực thành hai lực thành phần trên hai phương cho trước:



✎ Phép phân tích lực cũng tuân theo qui tắc hình bình hành. Việc xác định phương của các lực thành phần trong phép phân tích lực dựa vào các biểu hiện cụ thể của lực tác dụng

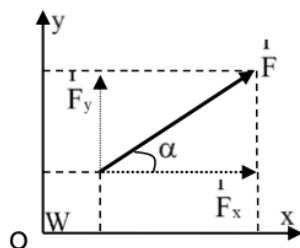
③ Các bước phân tích lực:

- + Bước 1: Vẽ giản đồ biểu diễn các lực tác dụng lên vật
- + Bước 2: Chọn hệ trục tọa độ Oxy, trục Ox thường trùng với hướng chuyển động
- + Bước 3: Phân tích các lực tác dụng vào vật thành các thành phần vuông góc nhau.

BÀI TOÁN 1

Kéo một thùng hàng bằng một lực $\vec{F}$ hợp với phương ngang một góc α . Phân tích lực $\vec{F}$ thành hai lực thành phần.

Phân tích theo 2 trục tọa độ vuông góc Ox và Oy



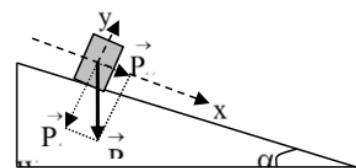
$$F_x = F \cdot \cos \alpha$$

$$F_y = F \cdot \sin \alpha$$

BÀI TOÁN 2

Xét một khối gỗ đang trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng xuống mặt đất. Biết góc giữa mặt phẳng nghiêng và phương ngang là α . Phân tích trọng lực tác dụng lên vật thành hai thành phần.

Phân tích trên mặt phẳng nghiêng theo 2 phương song song và vuông góc với mặt phẳng nghiêng



$$P_t = P_{//} = P \cdot \sin \alpha$$

$$P_n = P_{\perp} = P \cdot \cos \alpha$$

$\vec{P}_n$ có tác dụng nén vật xuống theo phương vuông góc với mặt phẳng nghiêng.

$\vec{P}_t$ có xu hướng kéo vật trượt xuống dưới.